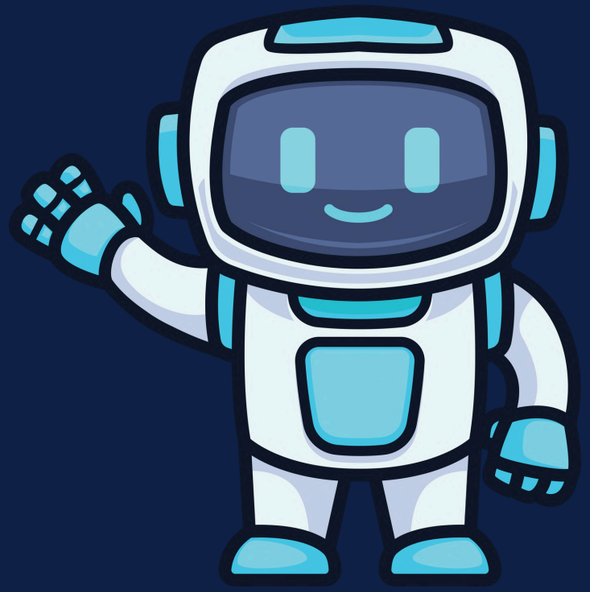
CARTILLA EDUCATIVA

BRAZO ROBOTICO



DATOS DEL PROYECTO



DATOS DEL PROYECTO

Proyecto de Grado en Modalidad Pasantía

Desarrollo de Prototipos Robóticos Educativos para la enseñanza en Nariño.

Cartilla educativa prototipo robótico: Brazo Robotico 4 DOF

DATOS UNIVERSIDAD

Universidad de Nariño

Facultad de Ingeniería • Electrónica

SUPERVISIÓN

Tutor: Ing. Darío Fajardo

DATOS DEL AUTOR

Santiago Alejandro Enríquez Velasco

Correo: saev2001@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

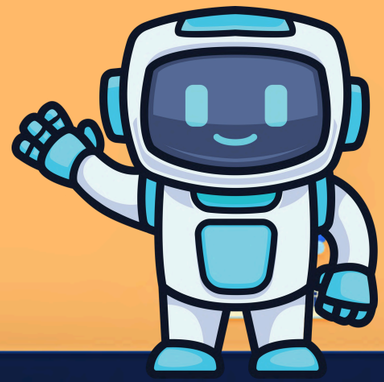
FUNDAMENTOS TEORICOS:
Introduccion a la robotica, desarrollo de habilidades STEM, cinematica y grados de libertad.

PIEZAS Y COMPONENTES :
Imagenes de piezas 3D,componentes electronicos, tornilleria.

ELECTRÓNICA, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA:
Indicador nivel de bateria, codigo de programacion arduino, circuito electronico.

INSTRUCCIONES DE EMSAMBLAJE PASO A PASO.
Hombro y codo, pinza, caja base y acope final.

RECOMENDACIONES DE USO Y CRÉDITOS DEL PROYECTO



¡Aprenderemos paso a paso!

Con piezas 3D, Arduino Nano y control portable por potenciómetros.

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA EDUCATIVA

¿QUÉ ES UN ROBOT?

*«Somos máquinas creadas por los humanos para realizar tareas automáticas o asistidas, mediante la unión de **mecanismos**, **programación** y **electrónica** que nos permiten seguir órdenes y tener interacción con el entorno.»*



¿ROBÓTICA EN LAS AULAS?

La **Robótica Educativa** es una forma activa de aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) mediante prototipos reales, haciendo el aprendizaje didáctico y divertido.

Desarrolla habilidades clave: creatividad, pensamiento lógico, trabajo en equipo y resolución de problemas reales.



DESARROLLO DE HABILIDADES STEM

METODOLOGÍA STEM

CIENCIA (SCIENCE)
Física aplicada

Leyes de la mecánica clásica, palancas, torque, conservación de energía y electroquímica de baterías de litio.

TECNOLOGÍA (TECHNOLOGY)
Sistemas Embebidos

Microcontroladores Arduino Nano, conversión analógica-digital (ADC), modulación por ancho de pulsos (PWM) y gestión BMS.

INGENIERÍA (ENGINEERING)
Diseño Mecatrónico

Modelado y fabricación 3D en PLA, trenes de engranajes sincronizados, regulación de voltaje DC-DC y ensamble secuencial.

MATEMÁTICAS (MATHEMATICS)
Cálculo y Razonamiento

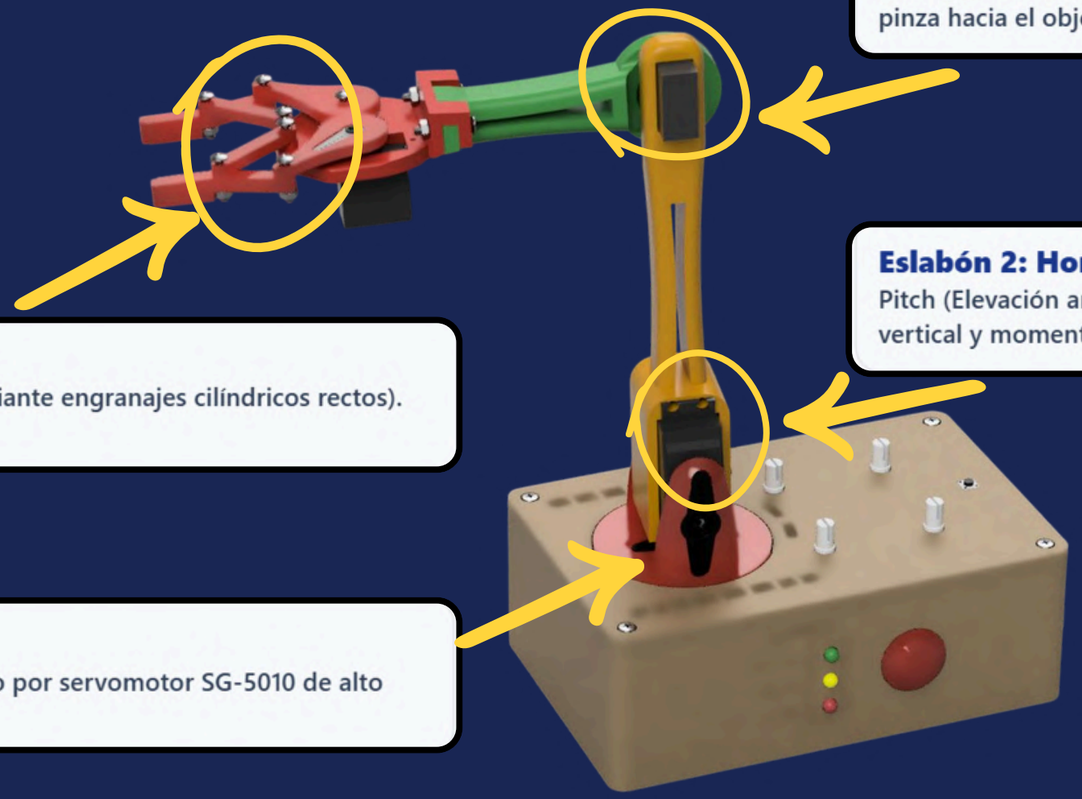
Trigonometría, mapeo lineal de rangos analógicos (0-1023 a grados de 0°-180°), cálculo de divisores de voltaje y porcentajes.



IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO EN NARIÑO

La construcción de este brazo robótico en el aula permite cerrar la brecha entre la teoría matemática y la aplicación tangible. Los estudiantes ven en tiempo real cómo una ecuación de divisor de tensión se traduce en la protección de sus baterías y cómo el giro de una perilla se convierte en la precisión de una pinza manipuladora.

CINEMÁTICA Y 4 GRADOS DE LIBERTAD (4 DOF)



Eslabón 3: Codo de Extensión
Pitch (Flexión del antebrazo). Servomotor MG90s metálico que orienta la pinza hacia el objetivo.

Eslabón 2: Hombro Articulado
Pitch (Elevación angular del brazo). Servomotor SG-5010 soportando la carga vertical y momento de inercia.

Eslabón 4: Efector Final (Pinza)
Gripper (Apertura y cierre simétrico mediante engranajes cilíndricos rectos). Servomotor MG90s.

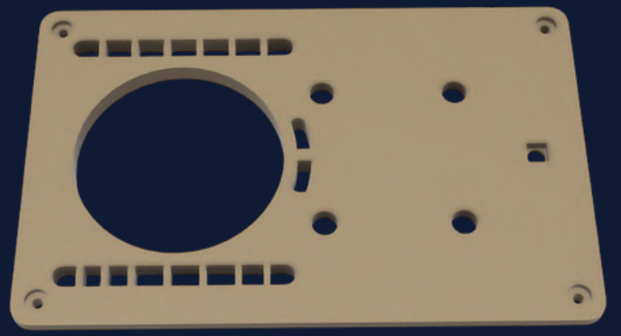
Eslabón 1: Base Rotatoria
Yaw (Giro horizontal 0° a 180°). Accionado por servomotor SG-5010 de alto torque montado en la caja base.

IMÁGENES DE PIEZAS 3D: CAJA Y BASES

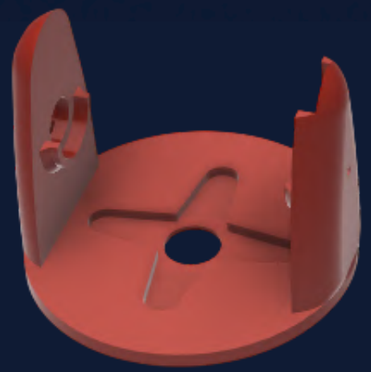
CAJA BASE
1 unidad (Ocre / Caqui)



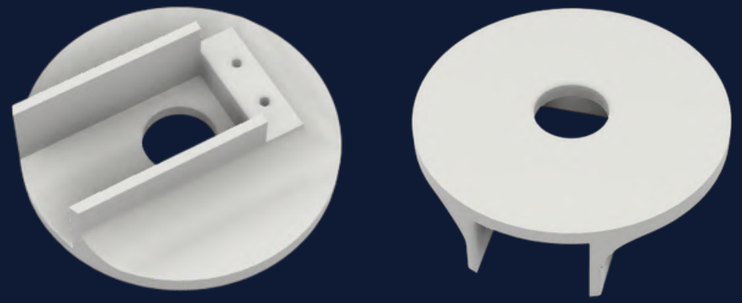
TAPA CAJA BASE
1 unidad (Ocre / Caqui)



BASE GIRATORIA HOMBRO
1 unidad (Roja)

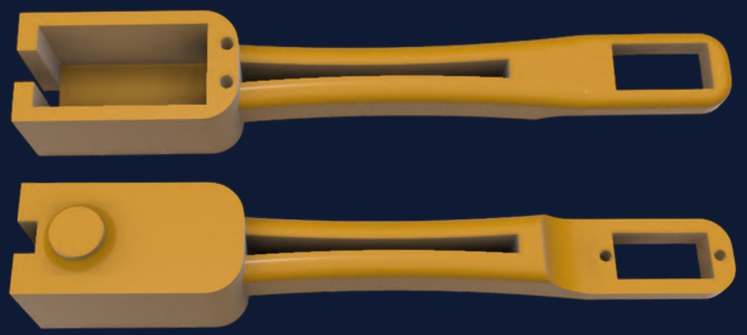


BASE ESTÁTICA HOMBRO
1 unidad (Blanca)

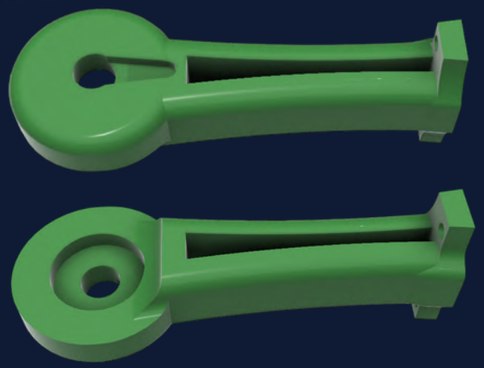


IMÁGENES DE PIEZAS 3D: ESLABONES Y PINZA

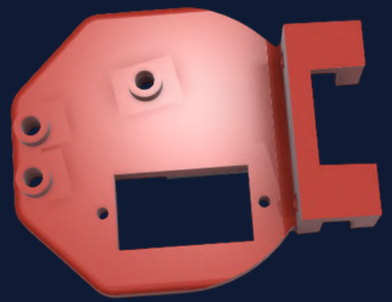
BRAZO PRINCIPAL
1 unidad (Amarillo)



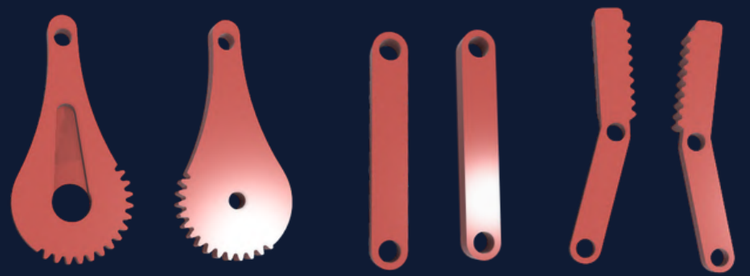
ANTEBRAZO
1 unidad (Verde)



BASE DE PINZA
1 unidad (Roja)



ENGRANAJES Y MORDAZAS
6 piezas (Rojas)



COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y ACTUADORES

HARDWARE & ACTUADORES

ARDUINO NANO V3 (ATMEGA328P)

1 unidad

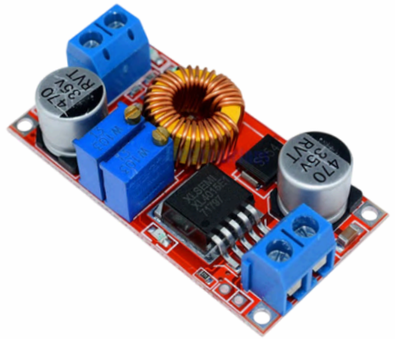
Microcontrolador central para programar el robot con código de control PWM y ADC.



STEP-DOWN XL4015 (5A)

1 unidad

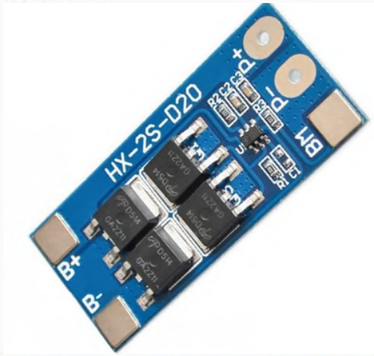
Convertidor buck DC-DC de alta corriente, utilizado a 6V con un multímetro.



MÓDULO BMS 2S (PROTECTOR DE LITIO)

1 unidad

Placa de seguridad y protección para las 2 celdas 18650 en serie.



BATERÍAS 18650 LI-ION + PORTABATERÍAS

2 unidades

Celdas recargables de 3.7V cada una en portabaterías con terminales.



SERVOMOTORES SG-5010 (ALTO TORQUE)

2 unidades

Servos estándar de engranajes reforzados para Base rotatoria y Hombro.



SERVOMOTORES MG90S (PIÑONERÍA METÁLICA)

2 unidades

Micro servos livianos y precisos para actuadores de Codo y Pinza.



POTENCIÓMETROS LINEALES 10KΩ

4 unidades

Perillas analógicas para el manejo manual de los 4 grados de libertad.



LEDS INDICADORES (VERDE, AMARILLO, ROJO)

3 unidades

Diodos emisores de 5mm para el semáforo visual de batería con resistencias.



MINI PROTOBOARD 400 PUNTOS Y BORNERAS

1st

Placa de inserción para Arduino Nano, cableado seguro y jumpers M/M-HH.



PULSADOR 2 PINES - SWITCH

2 unidades

Pulsador de dos pines para conectar GND del BMS y Swtich ON-OFF general.



TORNILLERÍA Y GUÍA DE MEDIDAS M3

CLASIFICACIÓN DE TORNILLERÍA

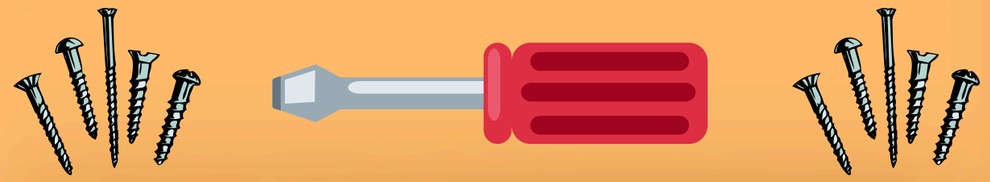
Tornillos M3 × 30 mm
4 unidades → Aseguran la tapa superior a los postes esquineros de la caja base.

Tornillos M3 × 15 mm
8 unidades → Articulaciones del mecanismo de pinza y unión de la pinza al antebrazo.

Tornillos M3 × 10 mm
4 unidades → Fijación del portabaterías al fondo de la caja y cierre de tapa de baterías.

Tuercas M3 Métricas
12 unidades → Fijación autoblocante en cavidades hexagonales de pinza y caja.

Tornillos autorroscantes de Servo
Kit original → Sujeción de brazos y coronas a los ejes de salida estriados.



REGLA MNEMOTÉCNICA: M3 × L

«M3» indica que el diámetro nominal de la rosca es de 3 milímetros.
El segundo número (10, 15 o 30) representa la longitud exacta del vástago roscado en milímetros.
¡Verifica siempre la longitud con una regla antes de atornillar!

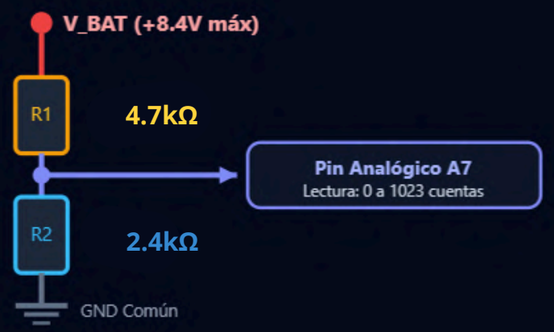
Verifica el largo de cada tornillo antes de roscar



LÓGICA DEL INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

El sistema para estimar el porcentaje de carga de las baterías del prototipo se implementó mediante la lectura del voltaje a través de una entrada analógica del Arduino Nano. Para ello, se utilizó un **divisor de voltaje** con resistencias, que permite reducir la tensión de la batería a un nivel seguro para el microcontrolador. A partir de esta lectura, se calcula un **porcentaje aproximado de carga,** el cual se representa visualmente mediante tres LED indicadores: **verde, amarillo y rojo**, que permiten identificar el estado de la batería.

CIRCUITO DIVISOR RESISTIVO



$$V_{adc} = V_{bat} \times \left[R2 / (R1 + R2) \right]$$

Con V_bat = 8.4V → V_adc = 8.4 × (2.4/7.1) = **2.84v** (< 5V seguro)

SEMÁFORO DE BATERÍA (3 LEDs)

Rango 0% - 100%

- ✓ **LED VERDE: 60% a 100%** — Estado óptimo: Máxima fuerza de sujeción y velocidad de servos. — 7.8v-8.4v
- ! **LED AMARILLO: 20% a 60%** — Carga media: Operación normal, planificar recarga en breve. — 7.3v - 7.8v
- ✕ **LED ROJO: 1% a 20%** — Batería baja: Advertencia crítica para recargar celdas Li-ion. — 6.6v - 7.3v

El BMS 2S corta el circuito por debajo de 6.0V para proteger las celdas contra degradación irreversible.

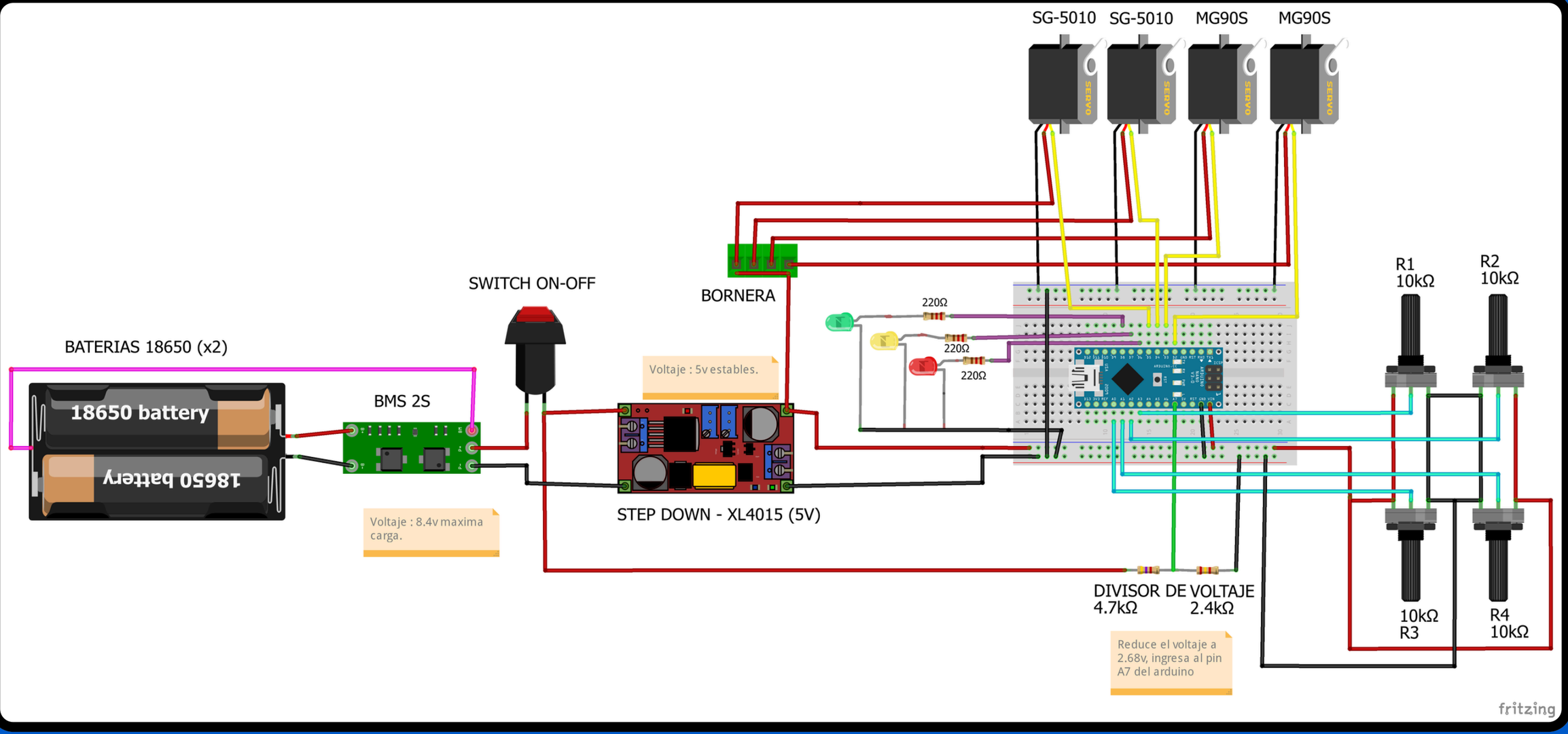
Diagrama del codigo



Para visualizar el codigo, y acceder a la explicacion paso a paso, escanea este codigo QR

💻 **Explora la programación del brazo robótico**

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO Y CIRCUITO ELECTRÓNICO



PASO 1.1: INSTALACIÓN DEL SERVO DE HOMBRO EN EL BRAZO





INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. **Brazo Amarillo:** Toma la pieza del Brazo principal (amarillo) e identifica el alojamiento rectangular hueco situado en su base inferior.
2. **Servomotor SG-5010:** Inserta el servomotor estándar SG-5010 asegurándote de que el eje estriado de salida quede perfectamente centrado y los cables salgan hacia el interior.
3. **Tornillos de servo:** Asegura las orejeras del servomotor contra los postes internos utilizando los tornillos autorroscantes incluidos en el kit del servo.

Nota: Verifica que el eje del servomotor gire libremente y no roce con las paredes de plástico de la pieza 3D.

Video Ref: 01:35 - 01:40

PASO 1.2: MONTAJE DEL SERVO DE CODO EN EL BRAZO



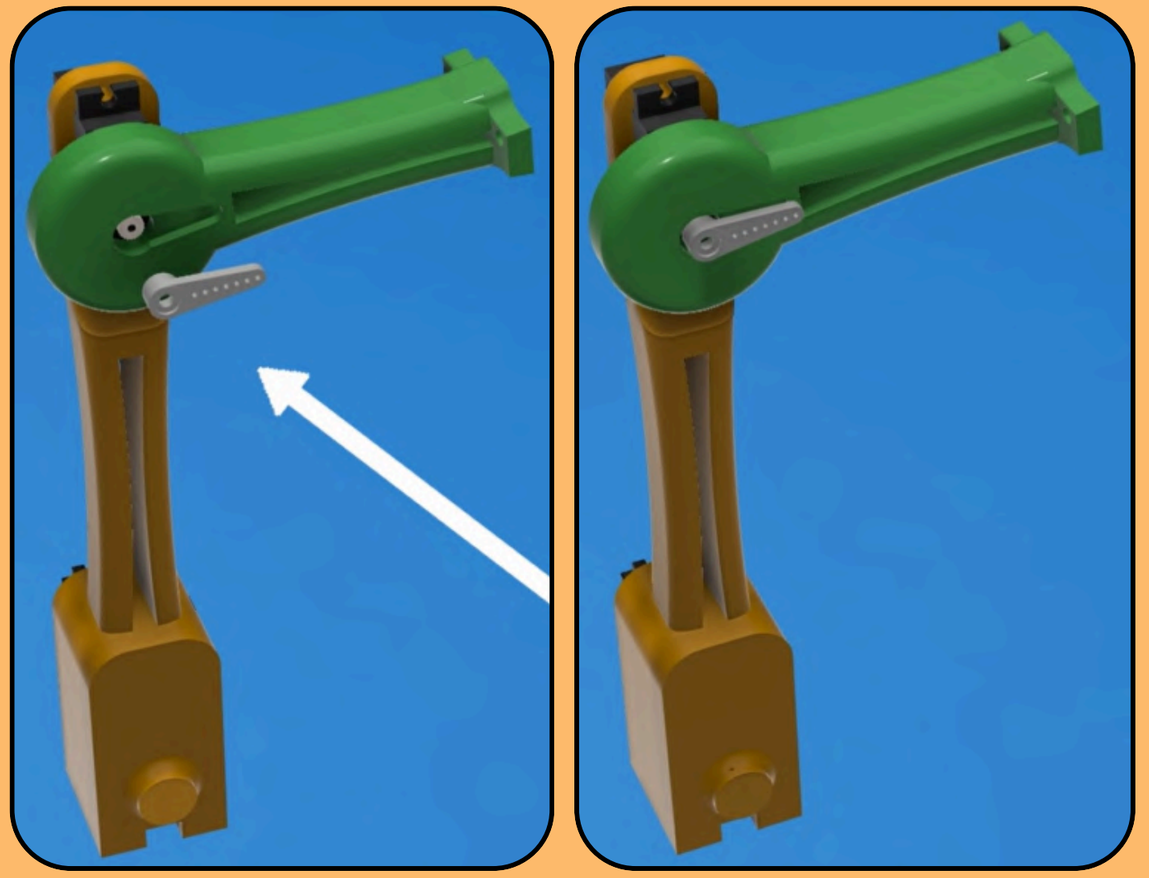


INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. **Extremo superior del brazo:** En el extremo superior del brazo amarillo, localiza la cavidad diseñada para el micro servomotor MG90s metálico.
2. **Servomotor MG90s:** Introduce el micro servomotor MG90s posicionando el piñón de salida metálico alineado con el eje concéntrico del codo.
3. **Fijación segura:** Fija el micro servo con sus respectivos tornillos pequeños en los orificios laterales prefabricados.

Video Ref: 01:41 - 01:45

PASO 1.3: ACOPLE DEL ANTEBRAZO A LA ARTICULACIÓN DEL CODO



INSTRUCCIONES DE ARMADO:

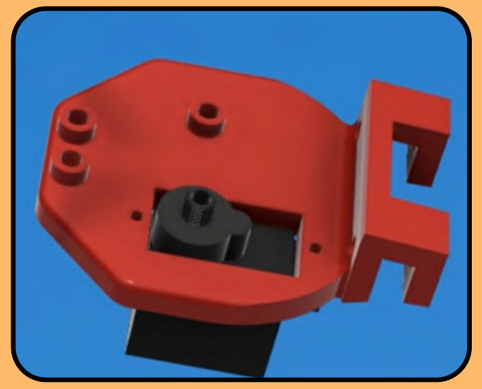
1. **Horn de Servo MG90s:** Coloca la extensión de plástico (horn de 1 brazo) del servo MG90s en la ranura circular interna del Antebrazo (verde).
2. **Calibración a 90°:** Calibra previamente el servomotor a 90° e inserta el buje del antebrazo sobre el eje estriado del servo del codo.
3. **Tornillo central de sujeción:** Atornilla el tornillo central autorroscante para fijar la unión del codo con firmeza sin generar holgura ni excesiva fricción.

Nota: Comprueba con la mano desenergizada que el antebrazo se desplace con suavidad entre los límites de 20° y 160°.

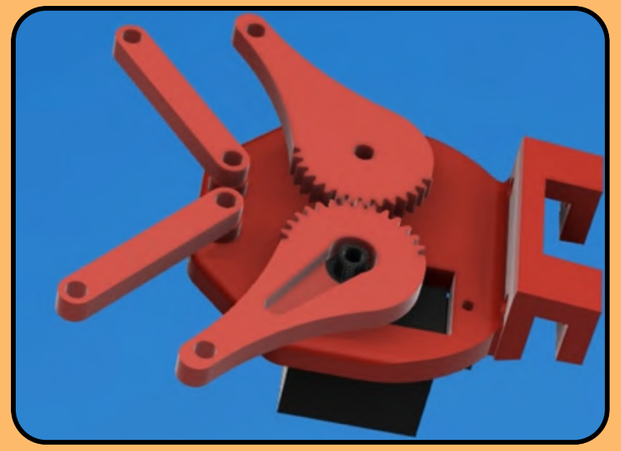
Video Ref: 01:46 - 01:58

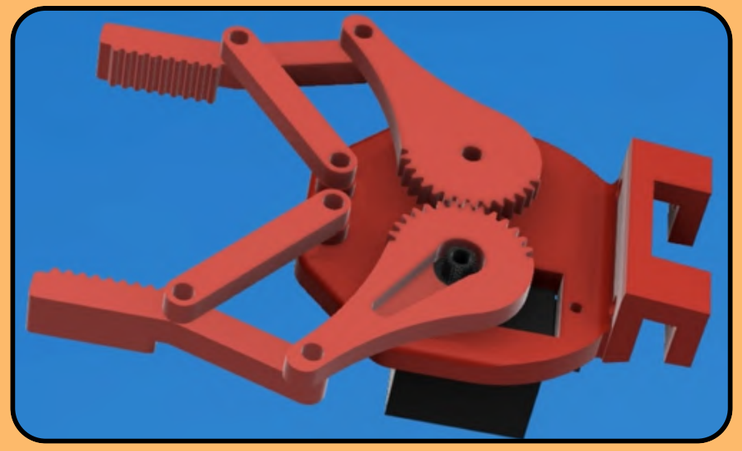
PASO 2.1: ENSAMBLE DEL MECANISMO DE ENGRANAJES DE LA PINZA









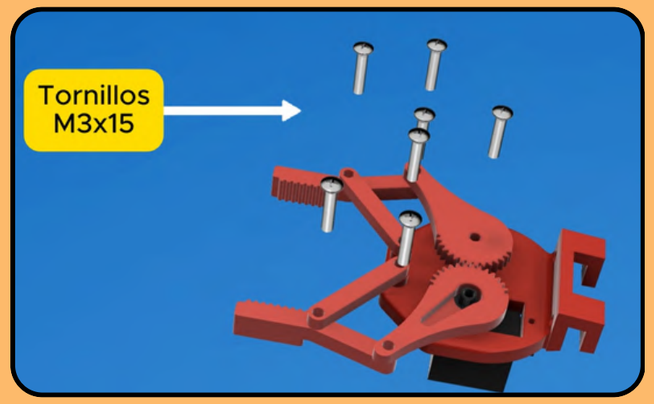


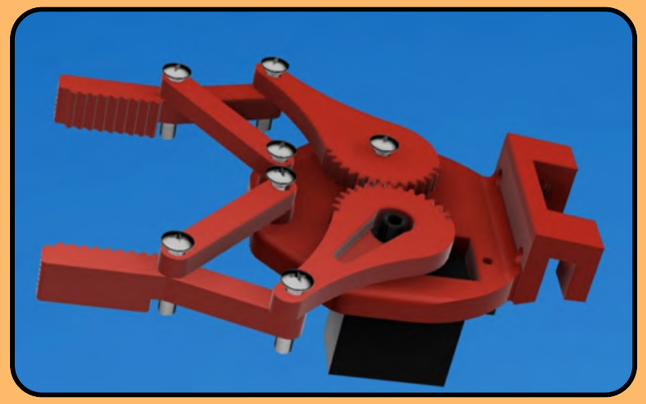
INSTRUCCIONES DE ARMADO:

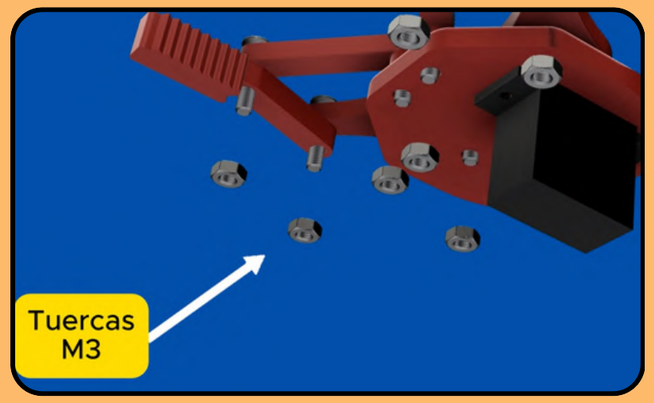
1. **Base de Pinza Roja:** Coloca la Base de la Pinza (roja) sobre una superficie plana e instala el servomotor MG90s en su alojamiento central.
2. **Engranajes sincronizados:** Monta el Engranaje Conductor Izquierdo sobre el eje del servo y el Engranaje Derecho en su poste de giro libre.
3. **Alineación de dientes:** Engrana ambos sectores dentados asegurando que las mordazas derecha e izquierda abran y cierren en perfecta simetría.

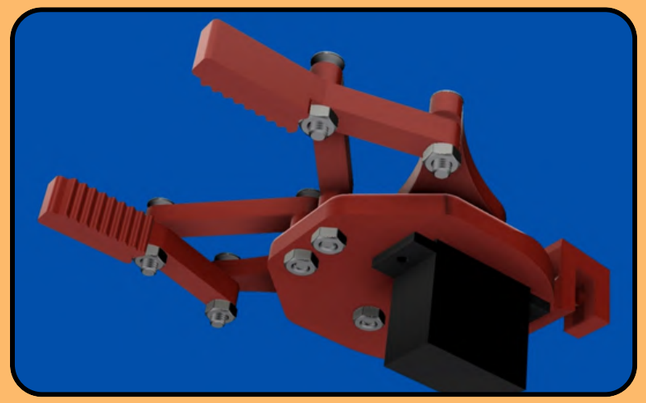
Video Ref: 02:04 - 02:14

PASO 2.2: FIJACIÓN CON TORNILLOS M3×15 Y TUERCAS M3









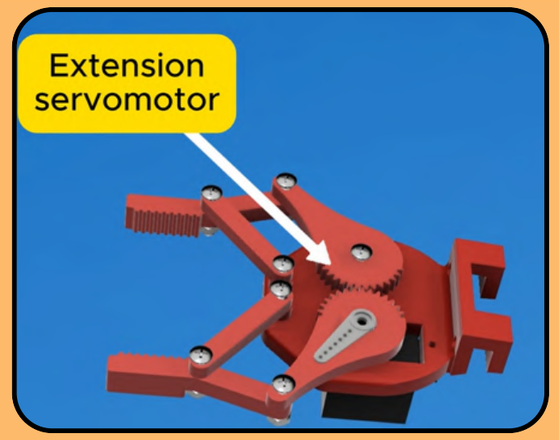
INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. **Tornillos M3 × 15:** Inserta los 7 tornillos M3×15 a través de las articulaciones de los engranajes, las mordazas y los tirantes de paralelismo.
2. **Tuercas M3 en alojamientos:** Gira la estructura boca abajo y coloca las tuercas M3 en los alojamientos hexagonales inferiores.
3. **Ajuste dinámico sin bloqueo:** Aprieta suavemente con destornillador hexagonal. ¡No aprietes en exceso para permitir la libre rotación mecánica sin trabar el servo!

Nota: Aplica una gota de cera o esmalte en la tuerca si deseas evitar que se afloje con la vibración continua.

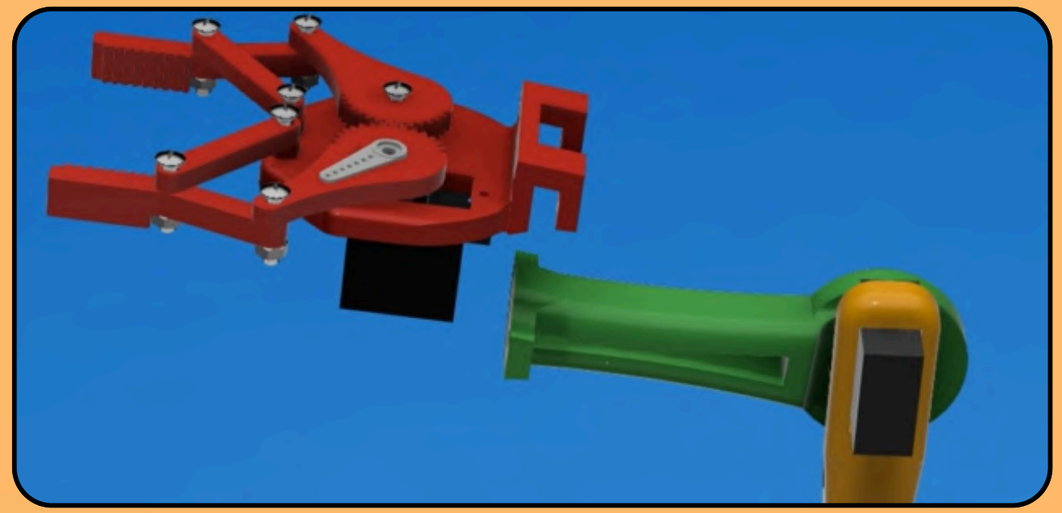
Video Ref: 02:15 - 02:22

PASO 2.3: ACOPLE DE LA PINZA AL ANTEBRAZO VERDE



INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. **Extensión de servomotor:** Asegura la extensión del servo motor al engranaje izquierdo de la pinza con el tornillo central del MG90s.
2. **Alineación de pestañas:** Acerca el extremo plano de la base de la pinza a la pestaña terminal del Antebrazo (verde).
3. **2x Tornillos M3 × 15 + Tuercas:** Inserta 2 tornillos M3×15 a través de los orificios compartidos y asegura con 2 tuercas M3 apretando con firmeza.





Video Ref: 02:23 - 02:35

PASO 3.1: INSTALACIÓN DEL PORTABATERÍAS 18650 Y TAPA

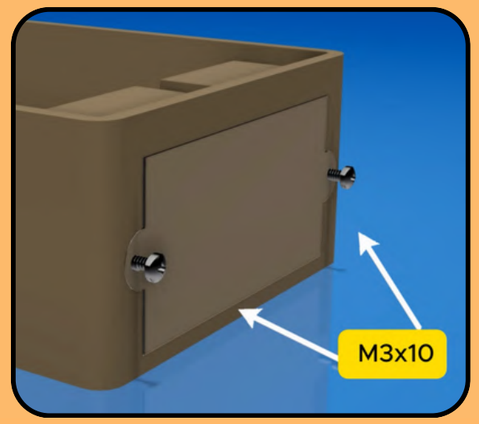












INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. **Portabaterías 18650:** Toma la Caja Base e introduce el portabaterías doble para celdas 18650 en su compartimento posterior lateral.
2. **Tornillos M3 × 10:** Fija el portabaterías desde el interior empleando tornillos M3×10 roscados a la pared plástica.
3. **Tapa de baterías asegurada:** Inserta las dos celdas 18650 respetando rigurosamente la polaridad (+ y -) y atornilla la Tapa de Baterías exterior con 2 tornillos M3×10.

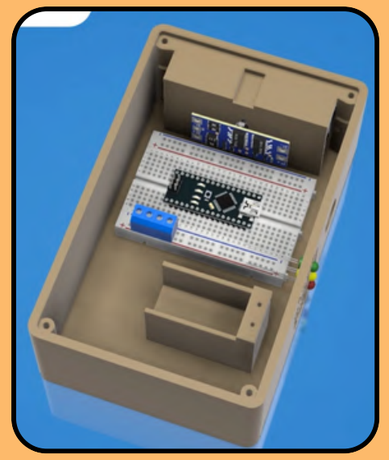
Nota: ¡Atención!: La inversión de polaridad en las celdas 18650 puede dañar el BMS y generar peligro de sobrecalentamiento.

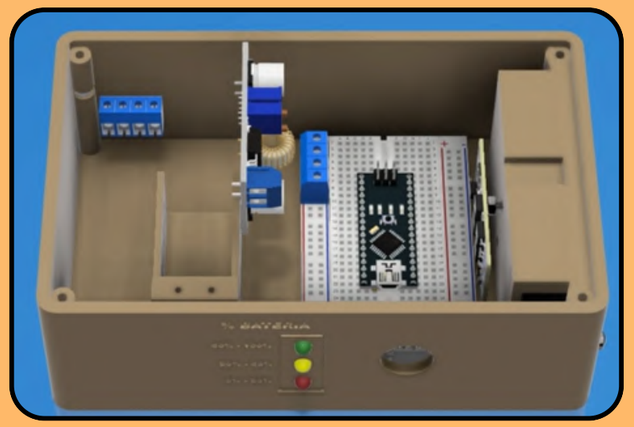
Video Ref: 02:46 - 03:02

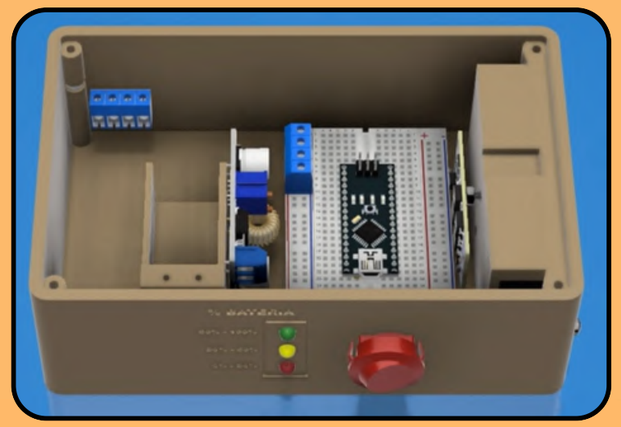
PASO 3.2: DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN LA CAJA









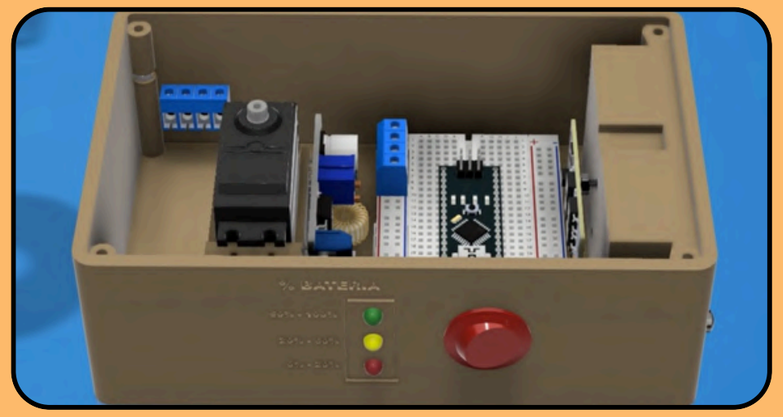


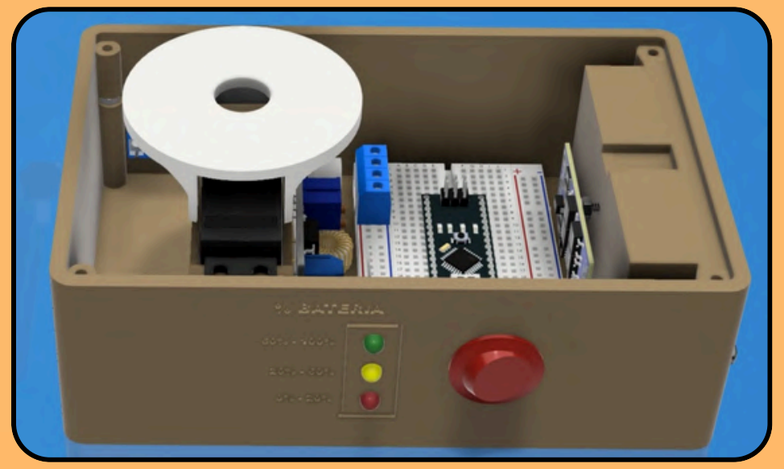
INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. **Semáforo de LEDs frontales:** Inserta los 3 LEDs indicadores en los orificios frontales de la caja en orden: LED Verde (superior), LED Amarillo (centro), LED Rojo (inferior).
2. **Switch de encendido:** Instala a presión el switch balancín de encendido en el orificio circular lateral y conecta sus terminales en serie a la alimentación.
3. **BMS 2S + XL4015 + Arduino Nano:** Ubica el Módulo BMS 2S, el Step-Down XL4015 (previamente calibrado a 5.0V con multímetro) y la mini protoboard con el Arduino Nano y borneras.

Video Ref: 03:03 - 03:28

PASO 3.3: MONTAJE DEL SERVO BASE SG-5010 Y BASE ESTÁTICA



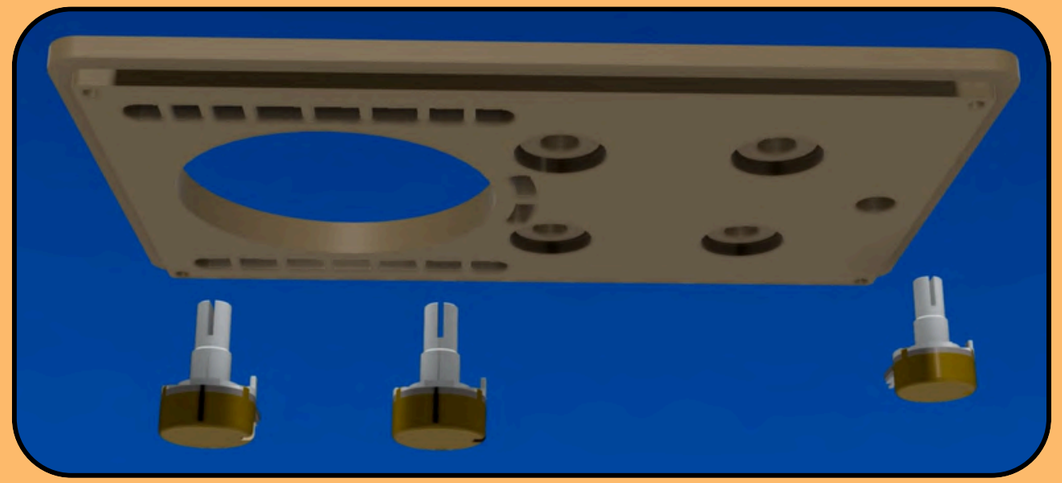


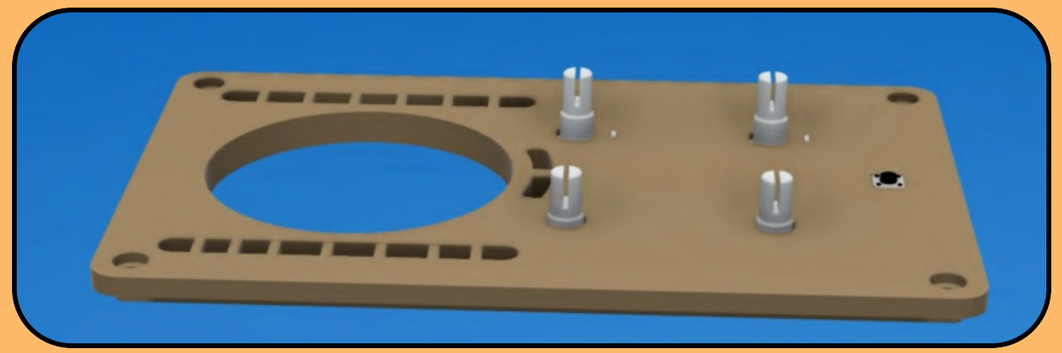
INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. **Servomotor Base SG-5010:** Ubica el servomotor estándar SG-5010 en el compartimento vertical central de la caja base, orientando el eje estriado hacia arriba.
2. **Base Estática Blanca:** Encaja la Base Estática (anillo blanco) alrededor del cuello del servo para proporcionar una superficie plana de soporte antifricción.
3. **Conexión a D9:** Canaliza los 3 cables del servomotor (Marrón: GND, Rojo: +6V XL4015, Naranja: Pin D9 Arduino) directamente a la protoboard.

Video Ref: 03:29 - 03:33

PASO 3.4: INSERCIÓN DE POTENCIÓMETROS Y PULSADOR EN TAPA



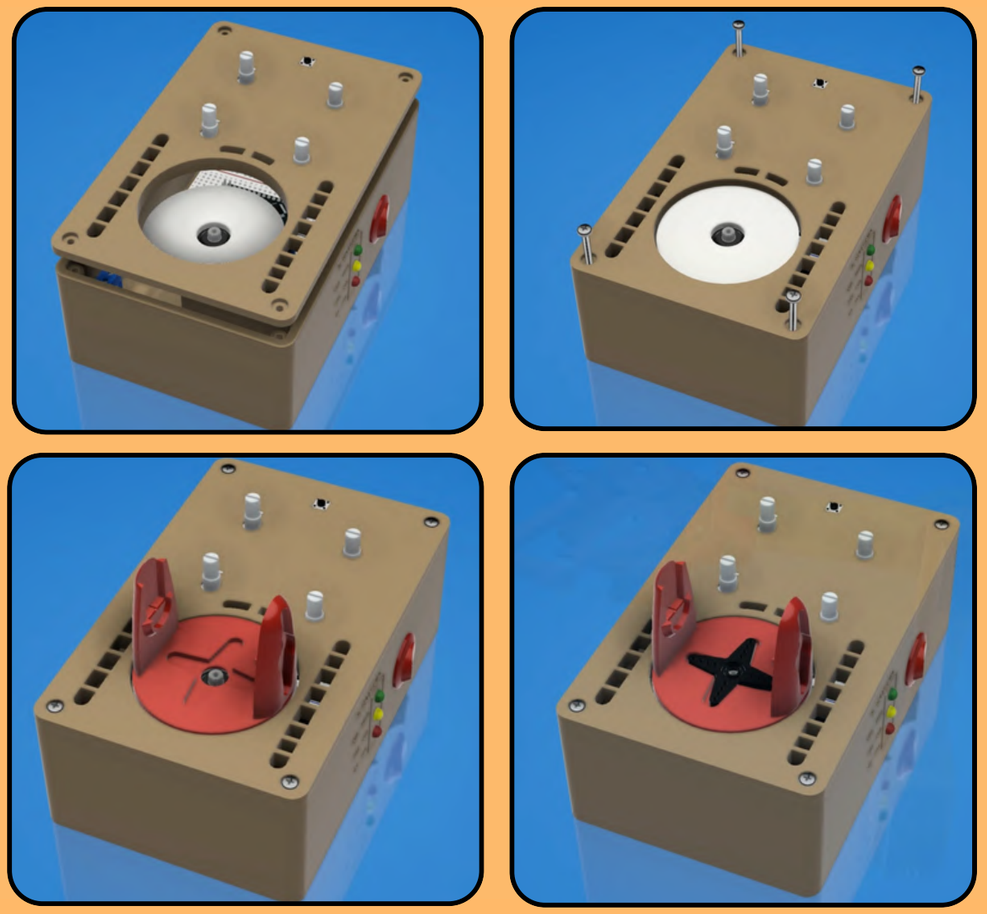


INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. **4x Potenciómetros 10kΩ:** Toma la Tapa de la Caja Base e inserta por la cara inferior los 4 potenciómetros lineales de 10kΩ a través de sus ranuras circulares.
2. **Tuercas de sujeción:** Asegura cada potenciómetro por la cara superior apretando sus arandelas y tuercas metálicas de rosca fina.
3. **Pulsador de 2 pines (Pin D2):** Inserta el pulsador táctil de 2 pines en la ranura cuadrada adyacente y conecta el mazo de cables flexibles a los pines A0-A3 y D2.

Video Ref: 03:34 - 03:42

PASO 3.5: CIERRE CON TORNILLOS M3×30 Y BASE GIRATORIA



INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. **Ensamble de la tapa:** Coloca la tapa sobre la caja base cuidando que ningún cable quede atrapado ni presionado entre los bordes plásticos.
2. **4x Tornillos M3 × 30:** Introduce los 4 tornillos largos M3×30 en las esquinas superiores y atorníllalos a los postes internos hasta lograr un cierre hermético.
3. **Base Giratoria Roja:** Coloca la Base Giratoria (roja) con la extensión de 4 puntas asegurada con el tornillo central al eje estriado del servo SG-5010.

Video Ref: 03:43 - 03:57

PASO 3.6: UNIÓN FINAL DEL BRAZO ROBÓTICO A LA CAJA BASE







INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. **Alineación de horquilla:** Toma el conjunto completo del brazo ya ensamblado (con antebrazo y pinza) y alinea la horquilla de la base giratoria roja con el eje del servo de hombro.
2. **Horn de 2 puntas SG-5010:** Acopla la extensión de 2 puntas del servomotor SG-5010 en la ranura de encastre correspondiente del brazo.
3. **Bloqueo final y calibración:** Inserta el tornillo autorroscante central para bloquear la articulación del hombro con firmeza y conecta los cables al interior.

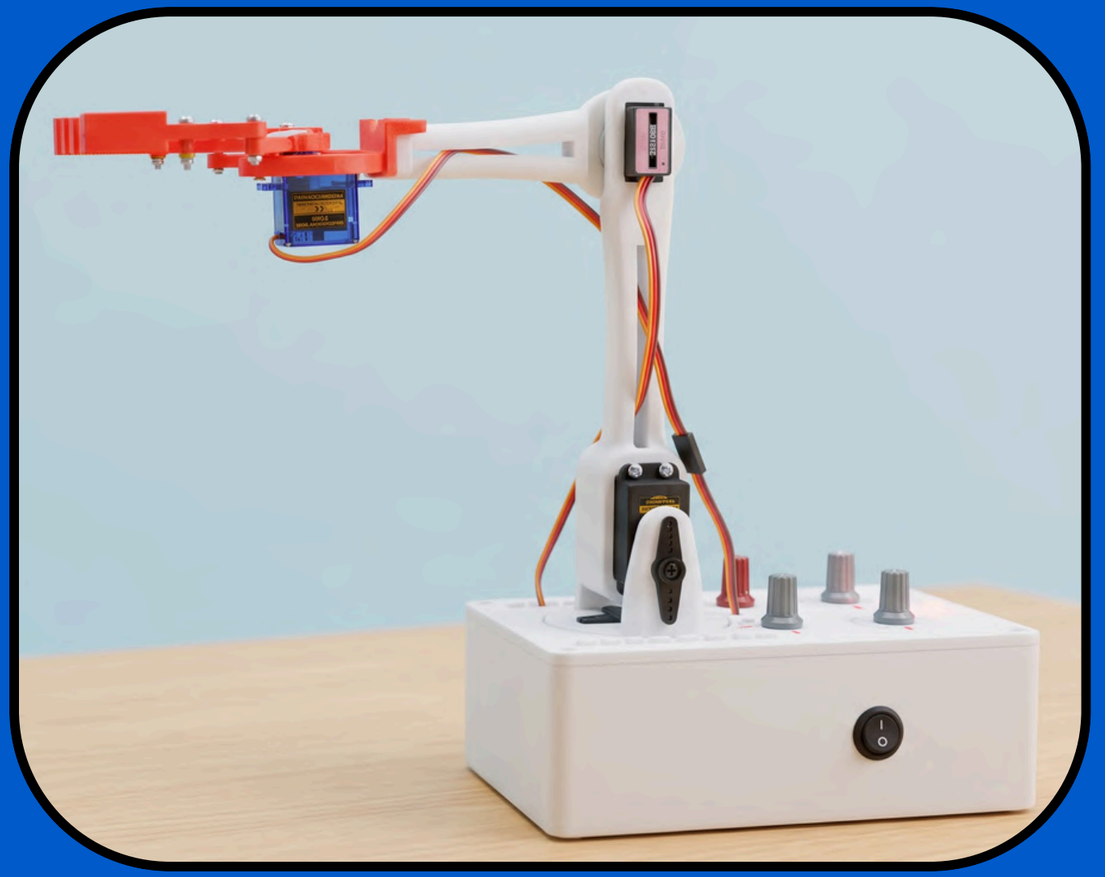
Nota: ¡Felicitaciones! La estructura mecánica y la integración eléctrica de tu brazo robótico 4 DOF están completamente finalizadas.

Video Ref: 03:58 - 04:15

Prototipo Renderizado

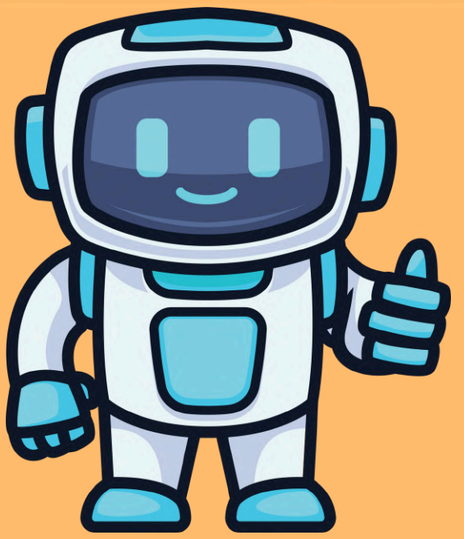


Prototipo Real



• Pruebas Físicas Reales

RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD



CUIDADO DE BATERÍAS 18650

Protocolo Li-ion

Apagar siempre con el switch al finalizar la práctica. Cuando se encienda el LED rojo (1%-20%), suspender el uso y recargar las celdas con cargador homologado.

REVISIÓN PERIÓDICA DE TORNILLOS

Mantenimiento Preventivo

Verificar periódicamente el apriete de las tuercas M3 en la pinza y los tornillos esquineros M3x30 de la tapa para evitar vibraciones o desajustes.

NO FORZAR LAS ARTICULACIONES

Mecánica de Servos

Nunca mover con la mano de forma violenta el brazo cuando esté energizado; los piñones internos pueden descalibrarse o fracturarse por contra-torque.

CALIBRACIÓN DE VOLTAJE XL4015

Límite de 5.0V

Antes de conectar los servomotores por primera vez, medir con un multímetro la salida OUT+ y OUT- del XL4015 y ajustar el potenciómetro azul a 5.0V exactos.

Tu seguridad y buenos hábitos prolongan la vida útil del brazo robótico.

CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS

CRÉDITOS Y PARTICIPACIÓN

Elaborado por
Santiago Alejandro Enríquez Velasco

Rol / Programa
Estudiante de Ingeniería Electrónica • Universidad de Nariño

Correo de Contacto
saev2001@gmail.com

Proyecto de Grado
Desarrollo de Prototipos Robóticos Educativos para la Enseñanza en Nariño

Entidades Participantes
Universidad de Nariño • Centro de Innovación Social de Nariño (CISNA) • Gobernación de Nariño

Año de Publicación
2026



CISNA Robótica

«Esta cartilla fue desarrollada como material pedagógico de libre acceso para inspirar a niños, jóvenes y docentes del departamento de Nariño en la apropiación de la robótica, los sistemas embebidos y la ingeniería aplicada mediante la construcción práctica.»

AÑO 2026

• Fin de la Cartilla